

Chapitre 3

La covariance, généralisation de la variance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une covariance, produit par produit

Une agence web mesure, pour 5 campagnes, le budget publicitaire (x , en k dh) et le nombre de visites générées (y , en centaines) :

Campagne	1	2	3	4	5
x (budget)	5	8	6	10	11
y (visites)	12	18	15	22	23

- (a) Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
- (b) Calculer, campagne par campagne, les écarts $x_i - \bar{x}$, $y_i - \bar{y}$, et leur produit; en déduire $\text{cov}(x, y)$.
- (c) Le signe de $\text{cov}(x, y)$ est-il celui attendu? Identifier la campagne qui contribue le plus au total (en valeur absolue), et expliquer pourquoi.

Exercice 2 — La covariance dépend des unités

On reprend les données de l'exercice 1 : $\text{cov}(x, y) = 9,4$.

- (a) Si l'on exprimait y non plus en centaines de visites mais en unités de visites (c'est-à-dire en multipliant chaque valeur de y par 100), que deviendrait $\text{cov}(x, y)$? Justifier à partir de la formule, sans refaire le calcul complet.
- (b) Vérifier votre réponse en recalculant $\text{cov}(x, y)$ avec y multiplié par 5 (au lieu de 100, pour rester simple) : $y' = 60, 90, 75, 110, 115$.
- (c) Le cours affirme que « si les notes étaient sur 100 au lieu de 20, la covariance serait multipliée par 25 ». Est-ce cohérent avec votre calcul? En déduire une règle générale : si l'on multiplie x par a et y par b , par quel facteur $\text{cov}(x, y)$ est-elle multipliée?

Exercice 3 — La matrice des variances-covariances, à trois variables

Un fichier de 5 clients porte sur trois variables : a (âge, en dizaines d'années), b (ancienneté, en années) et c (distance au point de vente, en km).

Client	1	2	3	4	5
a	3	5	4	7	6
b	10	14	11	18	17
c	50	42	55	30	38

- (a) Calculer $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, puis les trois variances $V(a)$, $V(b)$, $V(c)$.
- (b) Calculer les trois covariances $\text{cov}(a, b)$, $\text{cov}(a, c)$, $\text{cov}(b, c)$.
- (c) Écrire la matrice des variances-covariances Σ (une matrice 3×3), et vérifier qu'elle est symétrique.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 3)

Exercice 4 — La matrice du fil rouge, et ce qu'elle réduit déjà

On reprend le fil rouge : cinq clients, accueil x et fidélité y : $(8, 4)$, $(10, 12)$, $(12, 8)$, $(14, 16)$, $(16, 20)$. On rappelle $V(x) = 8$ et $V(y) = 32$ (chapitre 2).

- (a) Calculer, client par client, les produits des écarts, et vérifier qu'on retrouve $\text{cov}(x, y) = 14,4$.
- (b) Écrire la matrice des variances-covariances Σ du fil rouge, et vérifier qu'elle est symétrique.
- (c) Le cours affirme qu'« un tableau de trois cents lignes et douze colonnes se résume [...] à une

matrice de douze sur douze », et que « c'est déjà, en soi, une réduction considérable ». En reliant cette remarque au problème posé dans l'introduction du cours (le nombre de nuages de points croît en $p(p-1)/2$), expliquer pourquoi passer d'un tableau de n lignes à une matrice de $p \times p$ (qui ne dépend plus de n du tout) est une étape essentielle, même si cette matrice n'est *pas encore*, en elle-même, la réduction de dimension annoncée par l'introduction (celle qui réduira le nombre de *variables*, pas le nombre de lignes).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dépenses marketing et chiffre d'affaires régional

Une entreprise étudie, sur 6 régions de vente, la relation entre les dépenses marketing régionales (x , en k dh) et le chiffre d'affaires régional (y , en k dh) :

Région	1	2	3	4	5	6
x (marketing)	45	62	38	71	55	48
y (CA)	320	410	290	480	375	340

- Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, puis $\text{cov}(x, y)$.
- Le signe de la covariance confirme-t-il l'intuition selon laquelle davantage de dépenses marketing s'accompagne d'un CA plus élevé ?
- Le directeur commercial en conclut : « il suffit d'augmenter le budget marketing pour augmenter le chiffre d'affaires ». Cette conclusion est-elle justifiée par le seul calcul de covariance ? Justifier à l'aide de la mise en garde du cours.

Exercice 6 — Une matrice de covariances entre trois actifs financiers

Un gérant de portefeuille dispose des rendements mensuels (en %) de trois actifs sur 6 mois :

Mois	1	2	3	4	5	6
Actif A	2,1	-0,5	3,2	1,0	-1,2	2,8
Actif B	1,5	0,8	2,0	-0,3	0,5	1,8
Actif C	-0,8	1,2	-1,5	2,0	1,8	-0,5

- Calculer les moyennes des trois actifs, puis la matrice des variances-covariances Σ (matrice 3×3).
- Comparer le signe de $\text{cov}(A, B)$ à celui de $\text{cov}(A, C)$ et de $\text{cov}(B, C)$. Que suggèrent ces signes sur la façon dont ces trois actifs évoluent les uns par rapport aux autres ?
- Un gérant qui chercherait à réduire le risque de son portefeuille en combinant des actifs qui « bougent en sens contraire » aurait-il intérêt, d'après cette matrice, à combiner l'actif C avec A, ou avec B ? Justifier sans calcul supplémentaire, à partir des valeurs de la matrice.